Tabique de alta densidad

TD-500

CONTUPLEX



Sistema modular de blindaje en seco que forma recintos estancos, sin fugas en juntas.
El encastre **sinusoidal 100%** elimina trayectorias rectas y mitiga el *streaming*, logrando una barrera continua en cuartos de terapia de cualquier tamaño o forma.

TD-500 (ρ = 5,00 g/cm³) combina agregados **alto-Z** (Fe, Ba, Ca) en una matriz cementicia optimizada para fotones: se **instala en seco**, sin mortero estructural, con montaje rápido, obra limpia y **posibilidad de desmontaje y reutilización**. Frente al concreto de alta masa, permite cumplir la atenuación requerida con **mucho menos espesor/volumen** (casos con **>50% de reducción**).

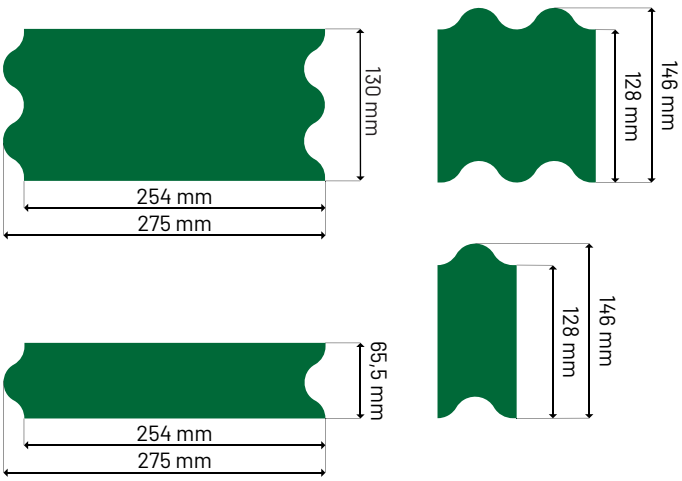
El desempeño radiológico está determinado por escalado de mediciones experimentales de transmisión en acelerador lineal (TD-375, 2020); la ley de escalado está verificada experimentalmente en los modelos de 3,5 y 4,0 g/cm³ contra mediciones directas (desviación ≤ 3 %).



- **Modelo y medidas: TD-500 130×130×254 mm**; medio: **65×130×254 mm**.
- **Densidad nominal: 5,00 g/cm³.**
- **Resistencia a compresión: 22 MPa** (cert.).
- **TVL 18 MV (primaria): 20.4 cm**
- **Peso por pieza: 21,5 kg**.
- **Piezas por m²: 32 pzas.**
- **Piezas por pallet: 105 pzas.**
- **Junta y sistema: sinusoidal con 100% de espesor efectivo** en juntas; **apilado en seco, desmontable y reutilizable**.

Tabique TD-500

TD-500 es un tabique macizo de **alta densidad nominal 5,00 g/cm³**, diseñado para blindaje estructural contra radiación ionizante. Su encastre sinusoidal perimetral elimina líneas rectas de fuga ("*streaming*") y permite **apilado en seco** para barreras **primarias y secundarias** en RX, CT, PET-CT y radioterapia 6–18 MV. Cumple criterios ONNCCE aplicables a mampostería/ensayes y cuenta con certificaciones externas.





Geometría y sistema
Dimensiones nominales por pieza: **130×130×254 mm** (alto × ancho × largo). Medio módulo disponible: **65×130×254 mm**. Perfil de encastre: **onda sinusoidal macho-hembra** con **espesor efectivo 100% en junta**.

Masa y densidades
- **Peso aprox. por pieza:** 21,5 kg.
- **Piezas por m²:** 32 pzas.
- **Piezas por pallet:** 105 pzas.
- **Densidad nominal (blindaje):** 5,00 g/cm³.
- **Densidad aparente (método NMX-C-263, obra):** típico 2,66 – 2,68 g/cm³, con vacíos 22,8 – 24,8% en especímenes de referencia (IMCYC).

Propiedades mecánicas
- **Resistencia a compresión (certificada):** ≈22 MPa (TD-500; certificación ININ/ensayes externos).
- **Especímenes de control de calidad (IMCYC):** 15,85 – 21,11 MPa individuales (detalle por pieza en informe).

Instalación y sistema constructivo
Apilado **en seco**, traslapo alternado de juntas y **solo 1.ª y 5.ª hiladas con mortero** cuando el proyecto lo especifique (para amarre). Frentes de trabajo limpios, sin encofrados ni vibrado; obra lista sin tiempos prolongados de curado. Reutilizable y desmontable.

Atenuación radiológica (TVL/HVL)
Valores determinados bajo **haz amplio con función de incremento B(x)** conforme a **ANSI/ANS 6.4.3**, con **incertidumbre expandida típica U(k=2) ≈ 25 %**. Reportar siempre energía, tipo de barrera y el espesor real **S** por pieza del lote.

Tabla 1 - Haz primario (TD-400, ρ = 4.0 g/cm³)

Energía	Concreto 2.35 — TVL_1 (TVLe)	TD-400 — TVL_1 (TVLe)	TD-400 — HVL_1 (HVLe)
6 MV	37 (33) cm	≈ 16.9 cm[b]	≈ 5.1 cm
10 MV	41 (37) cm	≈ 19.2 cm[b]	≈ 5.8 cm
15 MV	44 (41) cm	≈ 20.0 cm[c]	≈ 6.0 cm
18 MV	45 (43) cm	≈ 20.4 cm[b]	≈ 6.2 cm

Tabla 2 - Radiación de fuga 90° (barrera secundaria)

Energía	Concreto 2.35 — TVL_1 (TVLe)	TD-400 — TVL_1 (TVLe)
6 MV	34 (29) cm	≈ 16.2 cm[b]
10 MV	35 (31) cm	≈ 17.6 cm[b]
15 MV	36 (33) cm	≈ 18.7 cm[c]
18 MV	36 (34) cm	≈ 19.4 cm[b]

[a] Medición directa sobre piezas TD-350 por transmisión en acelerador lineal (RAD Física Aplicada, dic. 2021).
[b] TVL medida del TD-375 (jul. 2020) escalada por razón de densidades ×3,75/3,50; escalado verificado contra las mediciones directas a 6 y 10 MV (desviación ≤ 2 %).
[c] Interpolación entre las determinaciones de 10 y 18 MV (no existe medición a 15 MV); para diseño conservador a 15 MV puede usarse el valor de 18 MV.
Concreto ordinario (ρ = 2,35 g/cm³): TVL_1 y subsecuentes (TVLe) según NCRP-151. El TD-350 reporta TVL única determinada por transmisión; su uso en todas las capas es conservador frente al esquema TVL_1/TVLe. HVL = TVL·$\log_{10}2$. Incertidumbre TD-350: U(k=2) ≈ 25 %.

Seguridad y medio ambiente
Producto **inerte, no combustible**, sin solventes añadidos. Emplear **EPP** (guantes, gafas, respirador contra polvo en corte/esmerilado). Disposición como **residuo inerte** según normativa local. **HDS disponible** a solicitud.

Notas técnicas de uso:
- Indicar si el valor corresponde a **primer TVL** o **TVL en equilibrio** dentro del marco de haz amplio con B(x).
- Documentar **S** (espesor real por pieza) verificado metrológicamente; si difiere del nominal, anotar sensibilidad de TVL a S.

Normativa y certificaciones
- Ensayes y métodos: **haz amplio con B(x)**, definición de **μ, μ' , TVL y HVL** (ANSI/ANS 6.4.3). **Certificado ININ 2024** con foto de montaje, ecuaciones y presupuesto de incertidumbre; **U(k=2) ≈ 25%** para TVL/HVL en haz amplio.
- Ensayes físico-mecánicos y de porosidad: **IMCYC OT-563 (2025)**, con masa específica, absorción, vacíos y resistencia a compresión conforme a **NMX-C-036/038/263**.
- Cumplimiento ONNCCE en piezas de mampostería (referencia de sistema/ensayo).

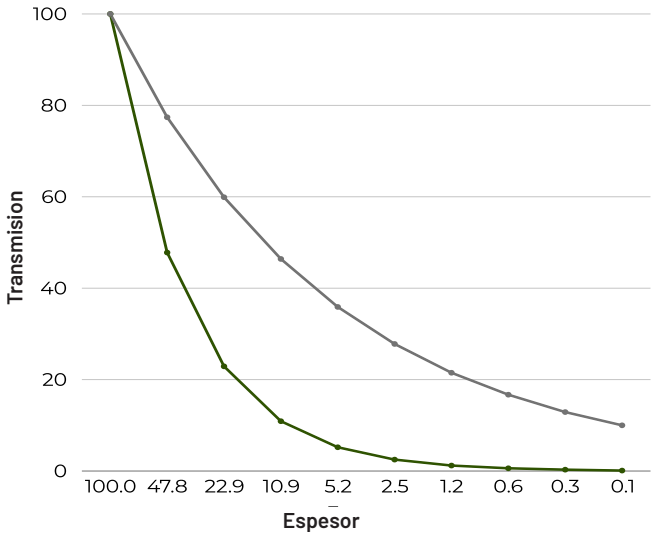
Venustiano Carranza #73. Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México. 56335
Tel: +52 58524368; +52 58532267
Mail: tmnipol@yahoo.com.mx

CONTUPLEX

Comparativa TD-500 vs. Concreto colado

TD-500 entrega atenuación equivalente con **menor espesor/volumen** y montaje más rápido que los muros colados de alta masa. Ideal cuando el espacio útil y el tiempo de obra importan.

Criterio	TD-500	Concreto Colado	Impacto en obra
Sistema	Módulos apilados en seco, encastre sinusoidal 100%	Colado en sitio con cimbra, vibrado y curado	TD-500 elimina tiempos de cimbrado/ curado; obra más limpia.
Continuidad en juntas	Encastre sinusoidal sin líneas rectas de fuga (streaming	Juntas frías/coladas, requieren sellos y control geométrico	Menos riesgo de "streaming" en juntas con TD-500.
Espesor para misma atenuación	Menor (casos reportados con ≈50% menos espacio vs. vaults de concreto de masa)	Mayor	Más área útil / menor huella del cuarto. (Ver nota 1)
Tiempos de ejecución	Montaje rápido, sin fraguado de muro (solo grout donde se especifique)	Colado, curado (días), desmolde, rectificación	Puesta en marcha acelerada con TD-500.
Reutilización / ampliaciones	Desmontable y reutilizable	Demolición si se modifica	Menos CAPEX hundido en cambios futuros.
Control de calidad	Piezas dimensionadas; verificación mecánica (IMCYC) y radiológica (ININ)	Control de diseño y colado in situ	Trazabilidad por certificados IMCYC/ININ. (Ver nota 2)
Interferencias	Sistema modular: cortes locales, piezas medias	Prever insertos/ventanas antes del colado	Menos retrabajo en sitio con TD-500.



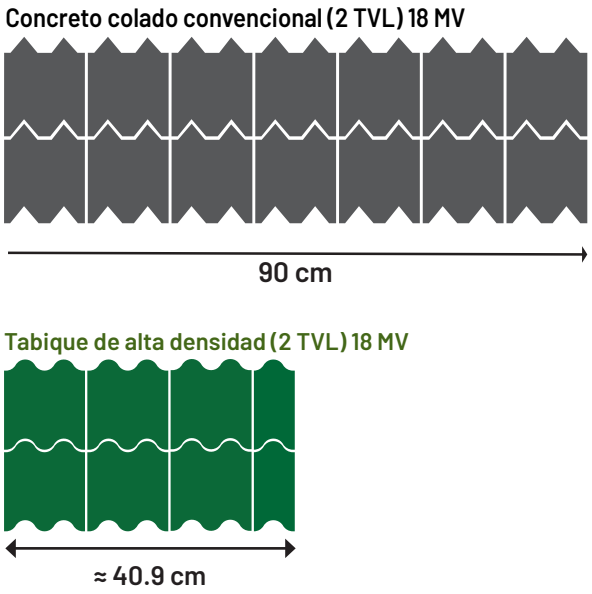
Transmisión (%) vs Espesor (cm) @ 18 MV

Qué muestra: dos curvas de atenuación (transmisión) en función del espesor. Visualmente replica la lámina con curvas del TD-500 vs concreto.

Modelo usado (fácil de reproducir):

$$\text{Transmisión} = 10^{-\frac{t}{\text{TVL}}}$$

Con **TVL {TD-500} = 13,6 cm** y **TVL {Concreto} = 45 cm** (derivado del esquema de **2 TVL** ≃ **90 cm** de concreto a 18 MV en tu catálogo).



Espesor equivalente para 2 TVL @ 18 MV

Qué muestra: comparación directa de espesor para obtener **2 TVL** a 18 MV entre TD-500 y concreto colado de masa.

Más blindaje en menos espacio. A 18 MV, el **TD-500** logra **2 TVL con ~40.9 cm**, mientras que el **concreto colado** requiere **~90 cm** (referencia visual de tu catálogo). Resultado: **~54% menos espesor** para la misma atenuación.

Venustiano Carranza #73. Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México. 56335
Tel: +52 58524368; +52 58532267
Mail: tmnipol@yahoo.com.mx

CONTUPLEX